BACHELOR I MEDICIN/MEDIS. AALBORG UNIVERSITET

Inflammatorisk tarmsygdom

Colitis ulcerosa og Crohns sygdom

Lone Larsen, konstitueret ledende overlæge, ph.d., klinisk lektor

Medicinske Mave- og Tarmsygdomme, Aalborg Universitetshospital

Partner i PREDICT, Aalborg Universitet

7. oktober 2026

AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

PREDICT

DAGENS UNDERVISNING

Læringsmål

1. Beskriv konsekvenserne af akut og kronisk betændelse i mave-tarmkanalen
2. Genkend forskelle og ligheder mellem præsentation og patologiske forandringer ved Crohns sygdom og colitis ulcerosa
3. Gør rede for de almindelige symptomer på inflammatorisk tarmsygdom
4. Beskriv undersøgelsesteknikker til diagnosticering af inflammatorisk tarmsygdom
5. Redegør for grundlaget for behandling af inflammatorisk tarmsygdom

DAGENS UNDERVISNING

Plan for de 45 minutter

0

Helle

Indlagt med blodig diarré og feber

1

Hvad er IBD?

Definition, forekomst og patogenese

2

Patologi

Hvor, hvordan - og konsekvenserne

3

Klinik og udredning

Symptomer, ekstraintestinale fund og diagnostik

4

Behandling

Mål, medicin og kirurgi

5

Opsamling

Hvordan gik det Helle? Take-home

27. FEBRUAR. OVERFLYTTET FRA REGIONSHOSPITAL

Helle, 43 år

Feber: 38,3	52	6,8	28	7 kg
Temperatur	CRP, mg/l	Hb, mmol/l	Albumin, g/l	Vægttab

- 4-6 blodige afføringer, både dag og nat. Hun kan ikke altid holde på det
- Bleg, utilpas og takykard
- Har fået 3 dages højdosis Solu-Medrol - uden effekt

Hvad fejler Helle, og hvad gør vi nu?

1

Hvad er IBD og hvorfor opstår det?

Definition, forekomst og patogenese

HVAD ER IBD?

To sygdomme - og mange differentialdiagnoser

IBD er en kronisk, immunmedieret inflammation i tarmen med et svingende forløb af opblussen og remission.

Colitis ulcerosa (UC)

Kontinuerlig slimhindeinflammation i colon - starter altid i rectum

Typisk: blodig diarré

Crohns sygdom CD)

Transmural, segmentær inflammation - kan ramme hele mave-tarmkanalen

Typisk: mavesmerter, diarré og vægttab

Andre årsager til colitis

- Infektion (fx *C. difficile*)
- Mikroskopisk colitis
- Iskæmisk colitis
- Medicin (NSAID, checkpointhæmmere)
- Strålebetinget colitis

IBD-U (uklassificeret): når UC og CD ikke kan skelnes

HVAD ER IBD?

Næsten 1 % af befolkningen har IBD

~60.000

danskere lever med IBD

872 pr. 100.000 i Nordjylland (2020)

~40.000

med colitis ulcerosa

575 pr. 100.000

~20.000

med Crohns sygdom

297 pr. 100.000

≈ 1.600 nye tilfælde om året i Danmark (27,5 pr. 100.000 i 2020)

To ud af tre har UC. Crohn rammer oftere kvinder og yngre

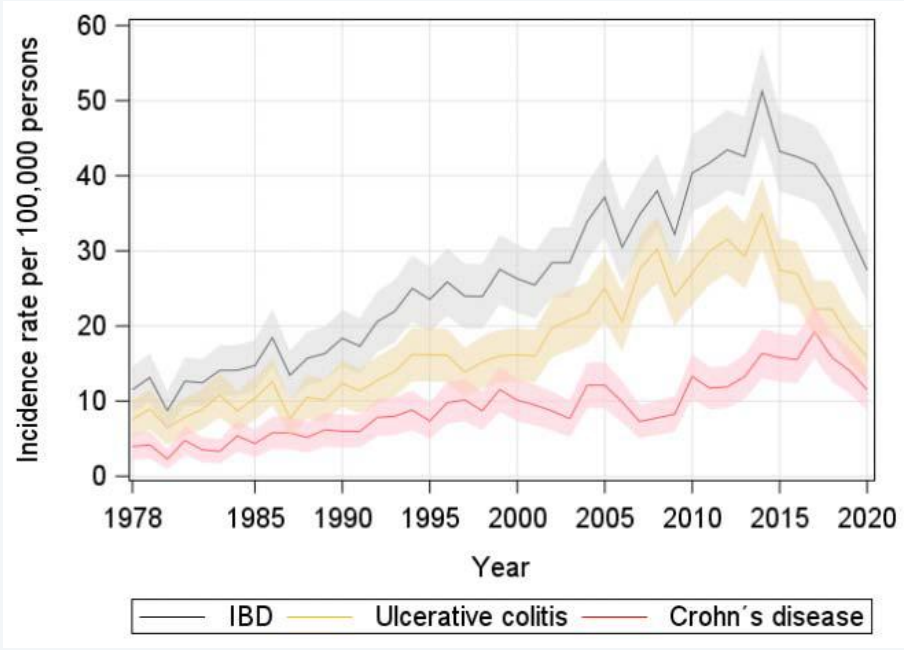
Gennemsnitsalder ved diagnose: 43 år ved UC og 37 år ved CD

Kilde: Larsen L et al., Am J Gastroenterol 2023;118:501-10 (NorDIBD). Fremskrevet i Nordjylland × 10 ≈ Danmark

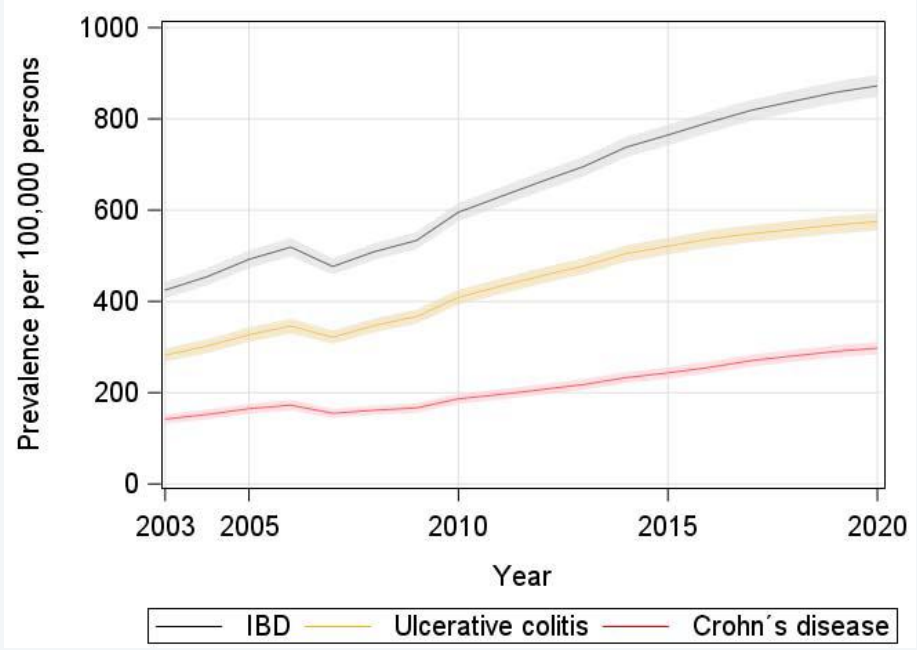
HVAD ER IBD?

Incidensen er toppet. Prævalensen stiger

Nye tilfælde pr. 100.000 pr. år



Personer med IBD pr. 100.000



Patienter med IBD i Nordjylland: Fordobling på 17 år:

2003: 2500 patienter

2020: 5000 patienter

Kilde: Larsen L et al., Am J Gastroenterol 2023;118:501-10 (NorDIBD)

PATOGENESE

Hvorfor udvikler man IBD?

Vi kender ikke den præcise årsag. Fire faktorer spiller sammen, og ingen af dem er nok alene.

1

Gener

Over 200 risikogener, fx NOD2 og IL23R. Men generne forklarer kun omkring en fjerdedel af arveligheden

2

Miljø og tarmflora

Rygning, kost og antibiotika ændrer tarmfloraen: færre gavnlige og flere inflammatoriske bakterier

3

Tarmbarriere

Tyndere slimlag og utætte cellesamlinger giver bakterierne adgang til slimhinden

4

Immunsystemet

Ubalance mellem aktiverende og bremsende T-celler. Crohn: Th1 og Th17. UC: Th2-lignende

Det sidste led er der, hvor behandlingen sætter ind: TNF-α, IL-12/23, α4β7-integrin og JAK.

Kilde: Ramos GP, Papadakis KA. Mayo Clin Proc 2019;94:155–65

PATOGENESE

Gener og miljø påvirker UC og CD forskelligt

Faktor	Colitis ulcerosa	Crohns sygdom
Konkordans hos enæggede tvillinger	5-14 %	44-50 %
Konkordans hos tveæggede tvillinger	0 %	8 %
Rygning	Beskytter	Øger risiko og forværrer forløbet
Appendektomi	Beskytter	Ingen sikker effekt
Høj hygiejnestandard i barndommen	Ingen sikker effekt	Øger risiko

Kilder: Tysk et al., Gut 1988; Orholm et al., Scand J Gastroenterol 2000

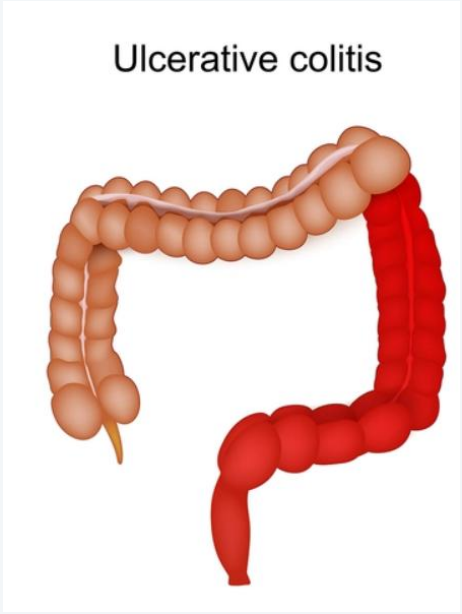
2

Patologi - hvor og hvordan?

Udbredelse, makroskopi, histologi og konsekvenser af inflammationen

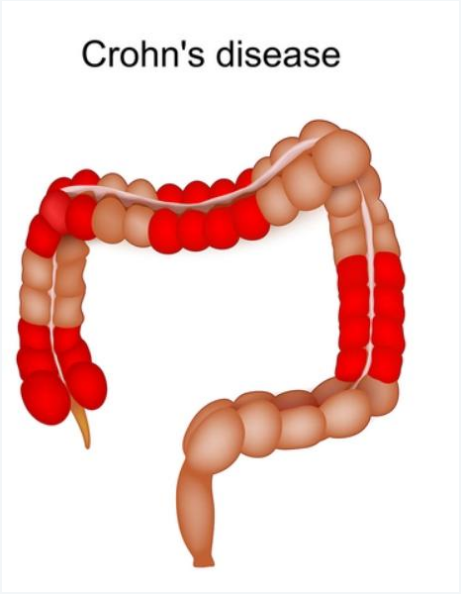
PATOLOGI

Udbredelse: kontinuerlig eller segmentær



Colitis ulcerosa

Starter altid i rectum og breder sig kontinuerligt proksimalt: proktitis, venstresidig colitis eller pancolitis



Crohns sygdom

Fra mund til anus - hyppigst terminale ileum og colon.

Segmentær med rask tarm imellem; rectum ofte skånet; perianal sygdom

PATOLOGI

Makroskopi

Træk	Colitis ulcerosa	Crohns sygdom
Lokalisation	Colon - rectum altid involveret	Hele GI-kanalen, hyppigst terminale ileum og colon
Udbredelse	Kontinuerlig	Segmentær (skip lesions)
Vægdybde	Mucosa og overfladisk submucosa	Transmural
Endoskopi	Granuleret, skrøbelig, blødende slimhinde; pseudopolypper	Aftøse og dybe længdegående sår; brostensmønster
Perianal sygdom	Nej	Hyppig: fistler og abscesser

PATOLOGI

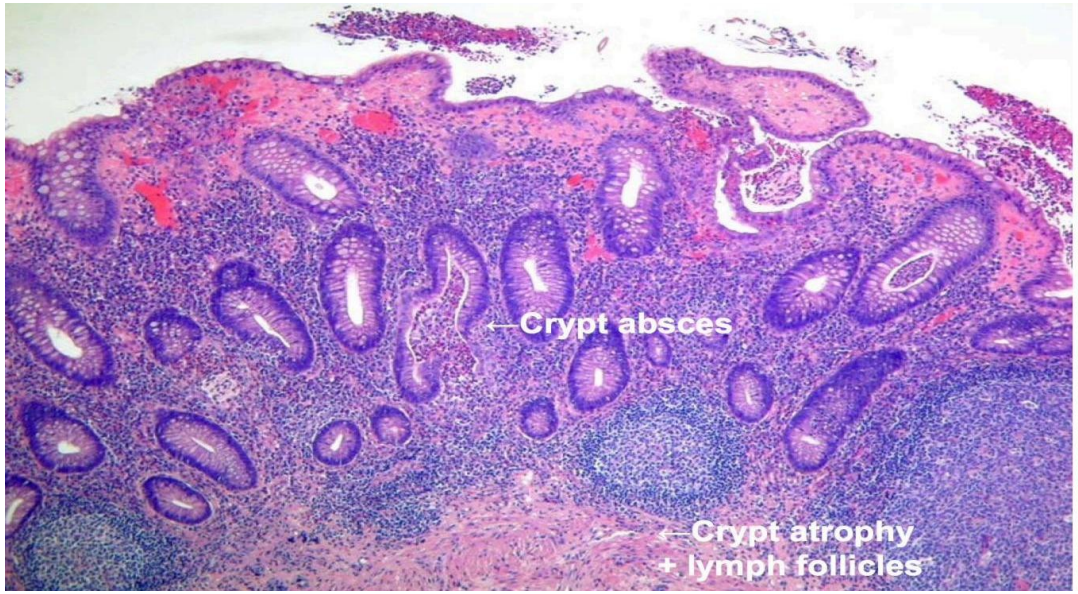
Histologi og komplikationer

Træk	Colitis ulcerosa	Crohns sygdom
Histologi	Kryptabscesser, forstyrret kryptarkitektur og kryptatrofi; inflammation i mucosa	Transmural lymfocytær inflammation; ikke-nekrotiserende epiteloidcellegranulomer (ikke altid til stede)
Komplikationer	Toksisk megacolon; dysplasi og kolorektal cancer	Stenoser, fistler og abscesser; dysplasi og cancer ved udbredt colon-Crohn

Grænsen er ikke altid skarp: Crohn-colitis og UC kan ligne hinanden, og omkring 5 % af patienter med UC får senere diagnosen Crohns sygdom.

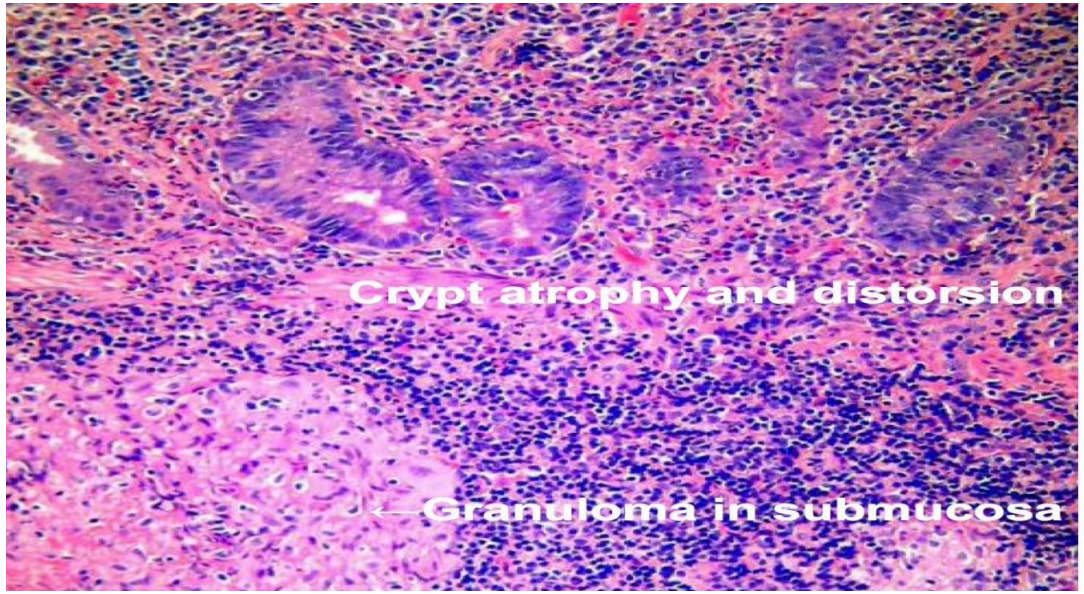
PATOLOGI

Histologi: UC og Crohn



Colitis ulcerosa

Kryptabsces, kryptatrofi og inflammation i slimhinden



Crohns sygdom

Forstyrret kryptarkitektur og granulom i submucosa - inflammationen går dybere

Billeder: Lars Vinter-Jensen, Aalborg Universitetshospital

KONSEKVENSER AF INFLAMMATIONEN

Akut og kronisk inflammation i tarmen

Akut inflammation

- Diarré og imperiøs trang: nedsat absorption, øget sekretion, nedsat reservoirfunktion
- Blødning og anæmi
- Væske- og elektrolyttab; hypoalbuminæmi
- Systemisk inflammation: feber, takykardi, CRP ↑
- Toksisk megacolon og perforation

Kronisk inflammation

- Fibrose og strikturer → obstruktion
- Fistler og abscesser (transmural inflammation)
- Pseudopolypper og slimhindeatrofi
- Dysplasi → øget risiko for kolorektal cancer
- Malabsorption, vægttab og væksthæmning hos børn
- Anæmi, osteoporose og træthed

3

Klinik og udredning

Symptomer, ekstraintestinale manifestationer og diagnostik

KLINIK

Symptomerne afspejler lokalisationen

Colitis ulcerosa

- Blodig diarré med slim
- Imperiøs afføringstrang og tenesmi
- Hyppige, ofte små afføringer - også om natten
- Vægttab og feber ved udbredt, svær sygdom

Crohns sygdom

- Mavesmerter, ofte i højre fossa iliaca
- Diarré, oftest uden synligt blod
- Vægttab, træthed og feber
- Perianale smerter, fistler og abscesser
- Obstruktive symptomer ved stenoser

Rectum → blod og afføringstrang. Terminale ileum → smerter, vægttab og malabsorption.

KLINIK

Ekstraintestinale manifestationer



Pyoderma gangrenosum

Hud: dybt, smertefuldt sår



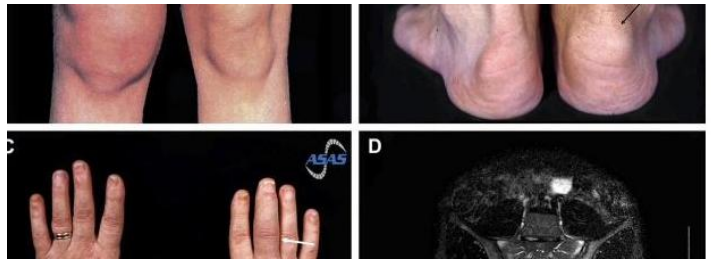
Erythema nodosum

Hud: følger ofte aktiviteten



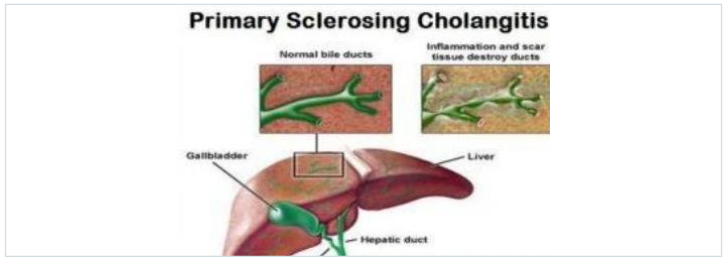
Episcleritis og uveitis

Uveitis kræver akut øjenlæge



Led

Artritis, enthesitis og sakroiliitis



Primær skleroserende cholangitis

Især ved UC - tjek levertal

Husk også

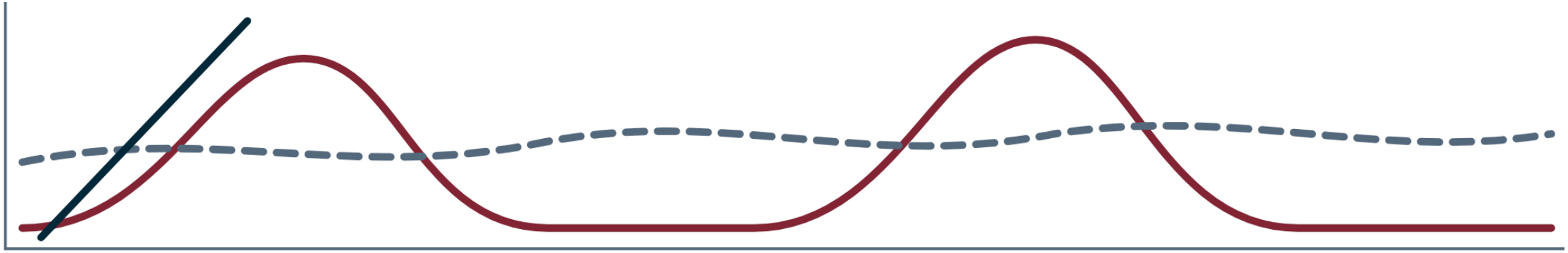
Aftøs stomatitis, venøs tromboemboli, osteoporose samt nyre- og galdesten ved Crohn

Billeder: egen caseundervisning

KLINIK

Det kliniske forløb

Sygdomsaktivitet over tid



Opblussen og remission

Det hyppigste mønster

Kronisk aktiv

Vedvarende aktivitet trods behandling

Fulminant

Svær debut - akut behandling, evt. kirurgi

UDREDNING

Anamnese og objektiv undersøgelse

Anamnese

- Afføring: hyppighed, konsistens, blod, slim, natlige afføringer, trang
- Debut og varighed
- Mavesmerter, vægttab, feber, træthed
- Rejser, antibiotika, NSAID og anden medicin
- Rygning og familiehistorie
- Led, hud og øjne

Objektiv undersøgelse

- Almentilstand, BT, puls, temperatur og vægt
- Abdomen: ømhed, udfyldning i højre fossa iliaca
- Analinspektion og rektaleksploration: fissurer, fistler, abscesser, blod
- Hud, øjne, led og mundhule

UDREDNING

Blod- og fæcesprøver

Blodprøver

- Hb, MCV og ferritin
- CRP, leukocytter og trombocytter
- Albumin
- Levertal (PSC) og væsketal

Fæcesprøver

- F-calprotectin
- F-diarréudredning for
  - Patogene bakterier
  - *C. difficile* toksin
  - Evt. parasitter (rejseanamnese)

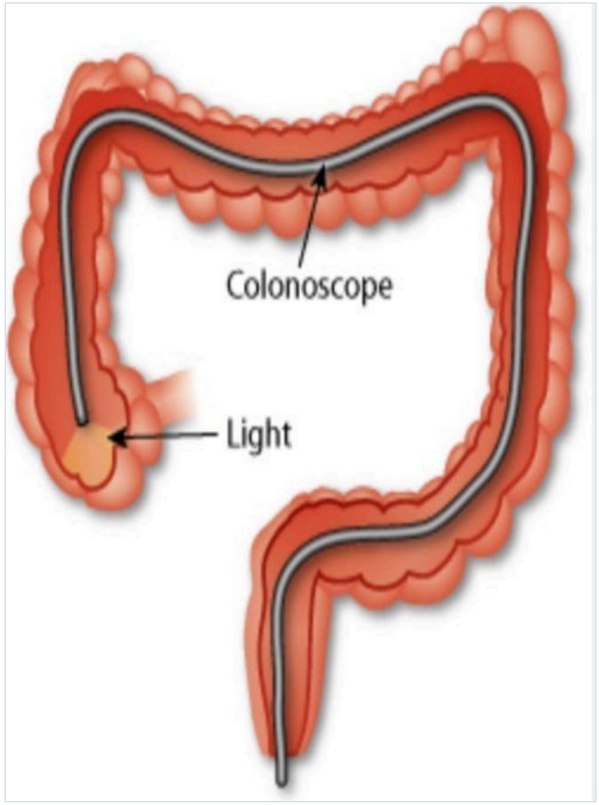
F-calprotectin måler inflammation - ikke cancer

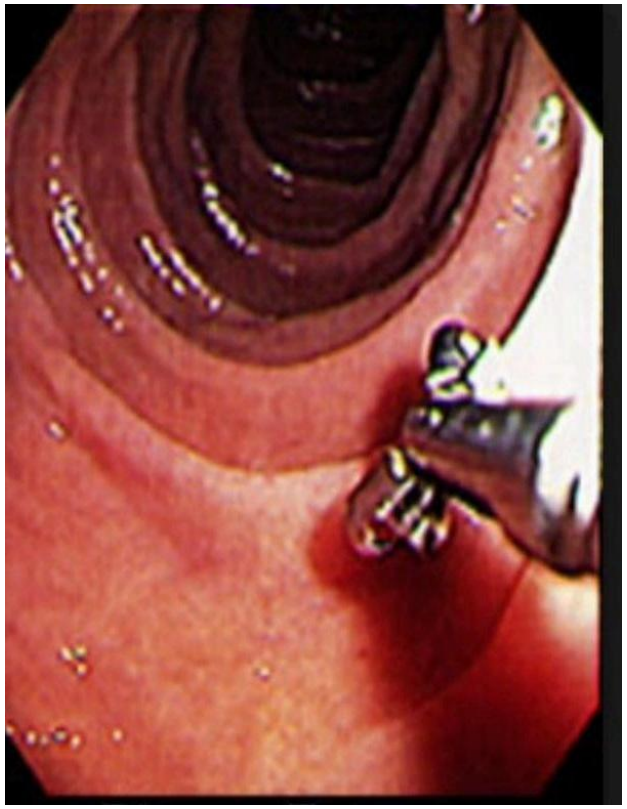
En normal værdi gør IBD usandsynlig; en forhøjet værdi er ikke specifik for IBD.

Udeluk infektion ved debut og ved hver opblussen.

UDREDNING

Ileokoloskopi med biopsier





Hjørnestenen i udredningen

- Hele colon og terminale ileum
- Udbredelse og sværhedsgrad
- Biopsier fra alle segmenter - også fra slimhinde, der ser normal ud
- Ved akut svær UC: skånsom sigmoideoskopi med biopsi for CMV

Billeder: Lars Vinter-Jensen, Aalborg Universitetshospital

UDREDNING

Endoskopi og billeddiagnostik

Undersøgelse	Hvad den viser
Ileokoloskopi med biopsier	Hjørnestenen: udbredelse, sværhedsgrad og histologi - biopsier fra terminale ileum og alle colonsegmenter inkl. rectum
Gastroskopi	Ved øvre GI-symptomer eller mistanke om Crohn i øvre GI-kanal
MR tyndtarm eller tarm-UL	Tyndtarmens udbredelse, vægfortykkelse, stenoser, fistler og abscesser - uden stråling
Kapselendoskopi	Tyndtarmens slimhinde - kun når stenose er udelukket
MR af bækkenet	Perianale fistler og abscesser

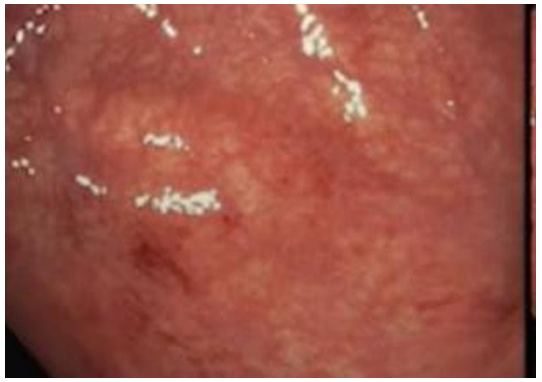
UDREDNING

Endoskopisk aktivitet ved UC: Mayo-score



0. Normal

Normal eller inaktiv slimhinde



1. Let

Erytem, nedsat karmønster, let skrøbelighed



2. Moderat

Markant erytem, manglende karmønster, skrøbelighed, erosioner



3. Svær

Spontan blødning og ulcerationer

Bruges ved diagnose og til at følge behandlingen. Målet er endoskopisk heling (Mayo 0-1).

Billeder: Lars Vinter-Jensen, Aalborg Universitetshospital

UDREDNING

Diagnostiske kriterier

Colitis ulcerosa

- Diarré med blod i mere end 1 uge eller gentagne episoder
- Granuleret, skrøbelig slimhinde ved endoskopi med kontinuerlige slimhindeforandringer fra rectum
- Histologi/biopsi: abnorm kryptarkitektur og kryptabscesser

Alle 3 kriterier skal være opfyldt

Crohns sygdom

- Diarré, vægttab og/eller mavesmerter i mere end 3 måneder
- Segmentære læsioner, brostensmønster eller strikturer i tynd- eller tyktarm
- Histologi/biopsi: transmural lymfocytær inflammation og/eller granulomer
- Komplikationer: Fistler og/eller abscesser relateret til tarmlæsionen

2 ud af 4 kriterier skal være opfyldt

Ingen enkelt test stiller diagnosen - den bygger på klinik, endoskopi, histologi og billeddiagnostik, og infektion skal være udelukket.

AKUT SVÆR COLITIS ULCEROSA

En potentielt livstruende tilstand

Modificerede Truelove og Witts' kriterier

> 6 blodige afføringer i døgnet og mindst ét af:

- Temperatur > 37,8 °C
- Puls > 90/min
- Hb < 6,5 mmol/l
- CRP > 30 mg/l

Dag 1 - akut indlæggelse

- Methylprednisolon 80 mg/døgn IV
- Tromboseprofylakse (lavmolekylært heparin)
- Fæces: *C. difficile* og tarmpatogene bakterier
- Sigmoideoskopi med biopsi (CMV)
- Kirurg involveres fra dag 1

TILBAGE TIL HELLE

Tre dages steroid - og ingen effekt

Helle opfylder kriterierne

- Mange blodige afføringer - dag og nat
- Feber og takykardi
- CRP 52 mg/l

→ Akut svær colitis ulcerosa

Vurdering på dag 3

Non-respons: **> 8 afføringer/døgn** eller **3-8 afføringer og CRP > 45 mg/l**

85 %

risiko for kolektomi - kirurgen skal ind nu

Hvad er mulighederne nu? Det vender vi tilbage til.

4

Behandling

Mål, medicin og kirurgi



BEHANDLING

Behandlingsmål og treat-to-target

- Inducere remission
- Vedligeholde remission
- Sikre ernæring
- Optimere livskvalitet
- Rette tidspunkt for kirurgi

Treat-to-target: behandlingen justeres, indtil målene er nået

Kort sigt

Symptomatisk respons

→

Mellemlang sigt

Klinisk remission

Normalisering af CRP og F-calprotectin

→

Lang sigt

Endoskopisk heling

Normal livskvalitet og ingen funktionsnedsættelse; normal vækst hos børn

Kilde: Turner D et al., Gastroenterology 2021 (STRIDE-II)

BEHANDLING

Medicinsk behandling

Gruppe	Eksempler	Anvendelse
Aminosalicylater (5-ASA)	Mesalazin - tabletter, suppositorier, klysma	Let til moderat UC; anbefales ikke ved Crohn
Cortikosteroider	Prednisolon, budesonid	Induktion af remission - aldrig vedligeholdelse
Immunmodulatorer	Azathioprin, 6-mercaptopurin, methotrexat	Steroidbesparende vedligeholdelse; ofte sammen med anti-TNF
Biologiske lægemidler	Anti-TNF (infliximab, adalimumab, golimumab); anti-integrin (vedolizumab); IL-12/23 (ustekinumab) og IL-23-hæmmere (risankizumab, mirikizumab, guselkumab)	Moderat til svær UC og Crohn
Små molekyler	JAK-hæmmere (tofacitinib, filgotinib, upadacitinib); S1P-modulatorer (ozanimod, etrasimod)	Moderat til svær sygdom - peroral behandling

BEHANDLING

Kirurgi og opfølgning

Colitis ulcerosa

Proktokolektomi fjerner tarmsygdommen

- Indikationer: akut svær colitis uden respons, behandlingsrefraktær sygdom, dysplasi eller cancer
- Ileostomi eller ileoanal J-pouch

Crohns sygdom

Kirurgi helbreder ikke Crohn

- Tarmbesparende resektion, fx ileocøkalresektion; strikturplastik
- Drænage af abscesser og seton ved perianale fistler
- Recidiv ved anastomosen er hyppigt - koloskopi 6-12 måneder efter operation

Langvarig colitis giver øget risiko for colorektal cancer - derfor screeningskoloskopi, typisk fra ca. 8 år efter debut.

OPFØLGNING I AALBORG

Behovsstyret ambulatorium

Før 2024

- Faste ambulante besøg - uanset sygdomsaktivitet
- Ingen systematisk indsamling af PRO eller biomarkører

Fra 1. januar 2024

- Årlig fjernmonitorering i GASTROBIO: PRO-skemaer og F-calprotectin
- Sygeplejersker gennemgår svar og prøver dagligt
- Fremmøde ved behov - patienten kontakter os ved opblussen

84 %

af patienter med UC foretrækker den nye model (Crohn: 77 %)

63 → 76 %

i calprotectin-remission ved Crohn (UC: 62 → 70 %)

966

patienter evalueret: stabil aktivitet og bedre livskvalitet

Næste skridt: smartere, behovsstyret opfølgning af patienter i biologisk behandling

Kilde: Esbjørn M, …, Larsen L. Int J Med Inform 2026;218:106536

5

Opsamling

Hvordan gik det Helle?

OPSAMLING

Hvordan gik det Helle?

27. februar

Rescue infliximab

5 mg/kg IV - givet op til weekendvagten

28. februar

Bedring allerede næste morgen

Ingen toiletbesøg om natten

2. marts

Udskrives velbefindende

Afebril og med farve i kinderne

> *”Kan det virkelig passe? Jeg har ikke været på toilettet i nat.”*
>
> Helle ved morgenstuegang den 28. februar

OPSAMLING

Take-home

1	UC: kontinuerlig slimhindeinflammation fra rectum. Crohn: segmentær og transmural - i hele GI-kanalen
2	Blodig diarré peger mod UC; smerter, vægttab og perianal sygdom mod Crohn
3	Udredning: anamnese, rektaleksploration, blod- og fæcesprøver, ileokoloskopi med biopsier og billeddiagnostik
4	Husk ekstraintestinale manifestationer og anæmi
5	Målet er dyb remission - og akut svær UC kræver indlæggelse

Spørgsmål?

LITTERATUR OG GUIDELINES

- McCance KL, Huether SE: Pathophysiology. 6. udg. Mosby
- Kumar V m.fl.: Robbins Basic Pathology. 10. udg. Elsevier Saunders
- Marusssen N m.fl.: Patologi. 2. udg. FADL's Forlag 2015
- Guidelines: DSGH (dsgh.dk) og ECCO (ecco-ibd.eu)